

# ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

## TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Trần Minh Trực

Bài toán Dirichlet cho phương trình Love phi tuyến  
chứa số hạng đàn hồi nhớt và tắt dần mạnh

### LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Chuyên ngành:        | <b>Toán Giải tích</b>                                                      |
| Cán bộ hướng dẫn:    | <b>TS. Nguyễn Thành Long</b><br>Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM |
| Sinh viên thực hiện: | <b>Trần Minh Trực</b>                                                      |
| Mã số sinh viên      | 22110241 (Lớp 22TTHTN)                                                     |
| Email                | 22110241@student.hcmus.edu.vn                                              |
| Số điện thoại        | 0938093769                                                                 |
| Liên hệ thầy hỗ trợ: | <b>Lê Hữu Kỳ Sơn</b><br>Trường Đại học Công Thương TP. HCM                 |
| Email                | kyson85@gmail.com                                                          |
| Số điện thoại        | 84989977090                                                                |

Thành phố Hồ Chí Minh  
2025

# NỘI DUNG CHÍNH THỰC HIỆN TRONG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

## 1 BÀI TOÁN

Khóa luận này đề cập đến Bài toán Dirichlet cho phương trình Love phi tuyến chứa số hạng đàn hồi nhớt và tắt dần mạnh dưới đây

$$\begin{aligned} & u_{tt} - u_{ttxx} - u_{txx} - \frac{\partial}{\partial x} (\mu(x, t)u_x) + \int_0^t g(t-s)u_{xx}(s)ds \\ & = f(x, t, u, u_t, u_x), \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t < T, \end{aligned} \quad (1)$$

với điều kiện biên Dirichlet

$$u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad (2)$$

và điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \tilde{u}_0(x), \quad u_t(x, 0) = \tilde{u}_1(x), \quad (3)$$

trong đó, các hàm  $\mu, f, g, \tilde{u}_0, \tilde{u}_1$  là cho trước.

Bài toán (1)-(3) có nhiều ý nghĩa trong Cơ học mà nhiều nhà Toán học quan tâm nghiên cứu trong thời gian gần đây, chẳng hạn như trong [3] – [9] và các tài liệu tham khảo trong đó.

Trên cơ sở các tài liệu được đọc, luận văn này sẽ đề cập đến sự tồn tại và duy nhất nghiệm yếu của bài toán (1)-(3). Việc chứng minh được dựa vào phương pháp xấp xỉ Faedo-Galerkin liên kết với thuật giải xấp xỉ tuyến tính cùng với các kỹ thuật đánh giá tiên nghiệm cùng với các kỹ thuật hội tụ yếu dựa vào tính compact. Để tăng tốc một thuật giải lặp cấp  $N$  được thiết lập và chứng minh sự hội tụ và đánh giá sai số của thuật giải. Thuật giải này cũng cho chúng ta cách khác để thiết lập nghiệm yếu. Cuối cùng, khóa luận cũng chứng minh sự tồn tại nghiệm toàn cục xác định trên  $\mathbb{R}_+$  và nghiệm này cũng tắt dần mũ khi  $t \rightarrow +\infty$ .

## 2 NỘI DUNG CHÍNH THỰC HIỆN TRONG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Khóa luận này được trình bày theo bố cục như sau:

**CHƯƠNG 1.** Phần tổng quan nhằm giới thiệu bài toán cần thực hiện ở luận văn này.

**CHƯƠNG 2.** Là phần kiến thức chuẩn bị, nhằm trình bày một số kết quả văn tắt một số không gian hàm được sử dụng. Một số bổ đề, định lý quan trọng cũng được nhắc lại.

**CHƯƠNG 3.** Thuật giải xấp xỉ tuyến tính và sự tồn tại duy nhất nghiệm yếu.

Cho trước  $T^* > 0$  và giả sử rằng  $(\tilde{u}_0, \tilde{u}_1) \in (H^2 \cap H_0^1) \times (H^2 \cap H_0^1)$ ,  $f \in C^1([0, 1] \times [0, T^*] \times \mathbb{R}^3)$ . Nghiên cứu sự tồn tại và duy nhất nghiệm yếu của bài toán (1)-(3) dựa vào thuật giải xấp xỉ tuyến tính dưới đây (Các hằng số dương  $M, T$  sẽ chỉ ra sau):

- (i) Cho trước bước lặp đầu tiên  $u_0 \equiv 0$ , ta xây dựng dãy qui nạp tuyến tính  $\{u_m\}$  như sau:
- (ii) Giả sử biết

$$u_{m-1} \in W_1(M, T) = \{v \in W(M, T) : v'' \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1)\}, \quad (4)$$

trong đó  $W(M, T) = \{v \in W_T : \|v\|_{W_T} \leq M\}$  là quả cầu đóng (tâm 0, bán kính  $M$ ) trong không gian Banach

$$W_T = \{v \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1) : v' \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1), v'' \in L^\infty(0, T; H_0^1)\}, \quad (5)$$

đối với chuẩn

$$\|v\|_{W_T} = \max \left\{ \|v\|_{L^\infty(0,T;H^2 \cap H_0^1)}, \|v'\|_{L^\infty(0,T;H^2 \cap H_0^1)}, \|v''\|_{L^\infty(0,T;H_0^1)} \right\}. \quad (6)$$

(iii) Ta tìm  $u_m \in W_1(M, T)$ , ( $m \geq 1$ ) là nghiệm yếu của bài toán

$$\begin{cases} u_m'' - \Delta u_m'' - \Delta u_m' - \frac{\partial}{\partial x} (\mu(x, t) u_{mx}) + \int_0^t g(t-s) \Delta u_m(s) ds \\ \quad \quad \quad = F_m(x, t), \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t < T, \\ u_m(0, t) = u_m(1, t) = 0, \\ u_m(x, 0) = \tilde{u}_0(x), \quad u_m'(x, 0) = \tilde{u}_1(x), \end{cases} \quad (7)$$

trong đó

$$F_m(x, t) = f(x, t, u_{m-1}(x, t), u_{m-1}'(x, t), \nabla u_{m-1}(x, t)). \quad (8)$$

Trong chương này luận văn cần trình bày các bước sau:

(j) Sử dụng định lý ánh xạ co trong việc chứng minh sự tồn tại nghiệm xấp xỉ Faedo-Galerkin liên kết với thuật giải xấp xỉ tuyến tính (4), (7), (8).

(jj) Thực hiện các đánh giá tiên nghiệm kết hợp với việc sử dụng các định lý nhúng compact của Lions để qua giới hạn các số hạng tương ứng.

(jjj) Cần thực hiện một đánh giá sai số

$$\|u_m - u\|_{C^1([0,T];H_0^1)} \leq C_T k_T^m, \quad \forall m \in \mathbb{N}, \quad (9)$$

trong đó  $k_T \in [0, 1)$  và  $C_T > 0$  là các hằng số độc lập với  $m$ .

**CHƯƠNG 4.** Nghiên cứu thuật giải lặp cấp 2 cho Bài toán (1)-(3) tương ứng với  $f = f(x, t, u, u_t)$ .

Với cùng ký hiệu không gian hàm  $W_T$  và các tập  $W(M, T)$ ,  $W_1(M, T)$  như trên.

Cho trước  $T^* > 0$  và giả sử rằng  $(\tilde{u}_0, \tilde{u}_1) \in (H^2 \cap H_0^1) \times (H^2 \cap H_0^1)$ ,  $f \in C^2([0, 1] \times [0, T^*] \times \mathbb{R}^2)$ .

Ta thiết lập một thuật giải lặp cấp 2 cho Bài toán (1)-(3) được mô tả như sau

(i) Cho trước bước lặp đầu tiên  $u_0 \equiv 0$ , ta xây dựng dãy qui nạp tuyến tính  $\{u_m\}$  như sau:

(ii) Giả sử biết

$$u_{m-1} \in W_1(M, T). \quad (11)$$

(iii) Ta tìm  $u_m \in W_1(M, T)$ , ( $m \geq 1$ ) là nghiệm yếu của bài toán

$$\begin{cases} u_m'' - \Delta u_m'' - \Delta u_m' - \frac{\partial}{\partial x} (\mu(x, t) u_{mx}) + \int_0^t g(t-s) \Delta u_m(s) ds \\ \quad \quad \quad = \bar{F}_m[u_m](x, t), \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t < T, \\ u_m(0, t) = u_m(1, t) = 0, \\ u_m(x, 0) = \tilde{u}_0(x), \quad u_m'(x, 0) = \tilde{u}_1(x), \end{cases} \quad (12)$$

trong đó

$$\bar{F}_m[u](x, t) = f_m^{[0]}(x, t) + f_m^{[3]}(x, t) (u - u_{m-1}(x, t)) + f_m^{[4]}(x, t) (u' - u_{m-1}'(x, t)), \quad (13)$$

với các ký hiệu

$$\begin{aligned} f_m^{[0]}(x, t) &= f[u_{m-1}](x, t) = f(x, t, u_{m-1}(x, t), u_{m-1}'(x, t)), \\ f_m^{[3]}(x, t) &= D_3 f[u_{m-1}](x, t) = D_3 f(x, t, u_{m-1}(x, t), u_{m-1}'(x, t)) \\ &= \frac{\partial f}{\partial u}(x, t, u_{m-1}(x, t), u_{m-1}'(x, t)), \\ f_m^{[4]}(x, t) &= D_4 f[u_{m-1}](x, t) = D_4 f(x, t, u_{m-1}(x, t), u_{m-1}'(x, t)) \\ &= \frac{\partial f}{\partial u'}(x, t, u_{m-1}(x, t), u_{m-1}'(x, t)). \end{aligned} \quad (14)$$

Trong chương này khóa luận cần trình bày các bước sau:

- (j) Sử dụng định lý ánh xạ co trong việc chứng minh sự tồn tại nghiệm xấp xỉ Faedo-Galerkin liên kết với thuật giải xấp xỉ tuyến tính (11) - (13).
- (jj) Thực hiện các đánh giá tiên nghiệm kết hợp với việc sử dụng các định lý nhúng compact của Lions để qua giới hạn các số hạng tương ứng.
- (jjj) Cần thực hiện một đánh giá sai số

$$\|u_m - u\|_{C^1([0,T];H_0^1)} \leq C_T (k_T)^{2^m}, \quad \forall m \in \mathbb{N}, \quad (15)$$

trong đó  $k_T \in [0, 1)$  và  $C_T > 0$  là các hằng số độc lập với  $m$ .

**CHƯƠNG 5.** Nghiên cứu sự tồn tại nghiệm toàn cục, khảo sát tính tắt dần của nghiệm yếu của Bài toán (1)-(3) tương ứng với

$$f(x, t, u, u_t, u_x) = -\lambda u_t - K |u|^{p-2} u + F(x, t), \lambda > 0, p > 2.$$

trong đó  $p > 2$ ,  $\lambda > 0$ ,  $K > 0$  là các hằng số cho trước, và  $F(x, t)$  là hàm số cho trước với các điều kiện thích hợp.

Cuối cùng là phần kết luận và danh mục các tài liệu tham khảo.

### 3 YÊU CẦU:

1. Sinh hoạt học thuật
2. Viết khóa luận dự kiến được trình bày theo các chương mục sau:

**CHƯƠNG 1.** Phần mở đầu trình bày tổng quan.

**CHƯƠNG 2.** Trình bày một số kết quả chuẩn bị.

**CHƯƠNG 3.** Nghiên cứu sự tồn tại nghiệm và duy nhất nghiệm yếu nhờ thuật giải xấp xỉ tuyến tính.

**CHƯƠNG 4.** Nghiên cứu thuật giải lặp cấp 2.

**CHƯƠNG 5.** Nghiên cứu sự tồn tại nghiệm toàn cục, khảo sát tính tắt dần của nghiệm yếu.

**CUỐI CÙNG.** Phần kết luận và sau cùng là danh mục các tài liệu tham khảo.

**Một số tài liệu** (sẽ bổ sung trong quá trình thực hiện luận văn).

### Tài liệu

- [1] H. Brézis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*, Springer New York Dordrecht Heidelberg London, 2010.
- [2] J.L. Lions, *Quelques méthodes de résolution des problèmes aux limites nonlinéaires*, Dunod; Gauthier- Villars, Paris. 1969.
- [3] Nguyen Thanh Long, Le Thi Phuong Ngoc, *On nonlinear boundary value problems for nonlinear wave equations*, Vietnam J. Math. **37** (2-3) (2009) 141-178.
- [4] Nguyen Thanh Long, Le Thi Phuong Ngoc, *On a nonlinear wave equation with boundary conditions of two-point type*, J. Math. Anal. Appl. **385** (2) (2012) 1070 - 1093.
- [5] Le Thi Phuong Ngoc, Nguyen Tuan Duy, Nguyen Thanh Long, *A linear recursive scheme associated with the Love's equation*, Acta Mathematica Vietnamica, **38** (4) (2013) 551-562.

- [6] Le Thi Phuong Ngoc, Nguyen Anh Triet, Nguyen Tuan Duy, Nguyen Thanh Long, *An  $N$  - order iterative scheme for a nonlinear Love equation*, Vietnam Journal of Mathematics, **44** (4) (2016) 801-816.
- [7] Le Thi Phuong Ngoc, Nguyen Thanh Long, *Existence and exponential decay for a nonlinear wave equation with a nonlocal boundary condition*, Communications on Pure and Applied Analysis, **12** (5) (2013) 2001-2029.
- [8] Le Thi Phuong Ngoc, Nguyen Anh Triet, Alain Pham Ngoc Dinh, Nguyen Thanh Long, *Existence and exponential decay of solutions for a wave equation with integral nonlocal boundary conditions of memory type*, Numerical Functional Analysis and Optimization, **38** (9) (2017) 1173-1207.
- [9] Tài liệu tham khảo bổ sung trong quá trình làm khóa luận.

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Chuyên ngành:        | <b>Toán Giải tích</b>                                                      |
| Cán bộ hướng dẫn:    | <b>TS. Nguyễn Thành Long</b><br>Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM |
| Sinh viên thực hiện: | <b>Lê Phú Thắng</b>                                                        |
| Mã số sinh viên      | 22110201 (Lớp 22TTHTN)                                                     |
| Email                | 22110201@student.hcmus.edu.vn                                              |
| Số điện thoại        | 0353779349                                                                 |
| Liên hệ thầy hỗ trợ: | <b>Lê Hữu Kỳ Sơn</b><br>Trường Đại học Công Thương TP. HCM                 |
| Email                | kyson85@gmail.com                                                          |
| Số điện thoại        | 84989977090                                                                |